캐드 작업 방법

07. 목공도면

1. 공통조건

① 제공된 도각 안에서 mm 단위, 실제 크기 1:1로 작업한다. 도각의 위치·크기·형상·블록·중심 표시점과 모든 문자·속성은 절대 수정하지 않는다. 아파트명·평형·디자이너명·도면명·날짜·축척 등 도각 표기는 사람이 입력한다.

② 제공된 유희하 템플릿의 블록·레이어·글씨체·치수 스타일만 사용한다. 임의의 대체 블록·레이어·스타일을 만들지 않는다. 지정된 plan·가구·천장기기·스위치콘센트 기기·회로선 묶음 BLOCK 생성은 허용하며, 제공된 개별 블록의 형상·동적 기능을 유지한다.

③ 제공도면을 최우선 기준으로 작업한다. 현장 스케치·사진·견적서는 대조·보완 자료로 사용하며, 제공도면과 다른 부분은 제공도면 기준으로 우선 작성하고 차이를 기록한다. 벽체실측도는 누락·불명확한 부분을 계산·추정으로 보완하여 전체를 먼저 완성하고 확인사항을 완료 후 한 번에 전달한다. 명시적인 사용자 변경 지시는 반영한다. 원자료·기존 상태·계획 변경을 구분하고 미실측값·자료 충돌·미확정 항목은 확인사항으로 기록한다. 과거 현장의 위치·수치·공사 내용을 새 현장에 복사하지 않는다.

④ plan에는 벽체·해치·창호·문·연결 마감선과 문 폭 조정 가벽·사선 해치를 모두 포함한다. 각 용도별 BLOCK은 같은 기준점·방향·실척으로 겹쳐 배치한다. 서로 합쳐 상위 블록을 만들지 않는다. 내부치수는 개별 DIM으로 유지한다. 외부치수·가이드라인 전체와 실명·테두리 전체만 각각 GROUP으로 관리한다.

⑤ 항상 제공된 레이어를 적용한다. 모든 도면의 공통사항 박스·제목·본문, 지시선·도트·제목·본문과 일반 설명은 26. 작업지시텍스트를 사용한다. 공종·회로의 색상 구분은 객체 색상으로 적용한다. 범위선·해치는 해당 공종 레이어를 유지한다. 임의 레이어를 만들지 않는다. 공통사항·실별 지시선은 별도 GROUP이나 묶음 BLOCK으로 만들지 않는다. 지시선은 실제 MLEADER를 사용한다. 제공 콘텐츠형 MLEADER의 내부 표현 블록은 도면 바탕을 합치는 상위 블록과 구분한다.

⑥ 확인사항 주석은 제공 Defpoints 레이어에 작성한다. 원본·다른 도각을 보존하고 대상 객체의 실제 상태를 검증한 뒤 지정 DWG와 같은 상태의 PDF를 전달한다.

2. 작업 구성 및 순서

종류	이 도면의 구성
BLOCK	plan
개별 객체	공통 목공사항·실별 MLEADER·단열·보강·보수 표시
제외	가구·천장기기와 실측도 치수의 자동 인계

1. 견적·손도면을 공통/위치별/미정 항목으로 분류

2. plan 복사·중앙 배치

3. 공통 목공사항 작성

4. 단열·날개벽·보강 등 실제 범위 표시

5. 실별 MLEADER·설명

6. 시공 근거·객체 대조·검수·출력

BLOCK은 같은 파란 분류, GROUP은 같은 초록 분류로 이해한다. 실제 CAD 객체 색상은 제공 레이어·승인 표현을 따르며 이 분류 때문에 바꾸지 않는다.

3. 도면별 작업방법

목공 작업 바탕

벽체실측도에서 완성된 plan BLOCK을 복사하여 사용한다. 사용자가 도각에 표시한 중심에 배치하고 목공 공통사항·범위·해치·보강·보수·지시선은 plan 밖에 작성한다. 다른 바탕 블록을 자동 추가하거나 plan과 공사 표시를 상위 블록으로 합치지 않는다.

공통 목공사항 · 동일한 박스 기준

박스의 시작 위치·폭·가변 높이는 철거설비도와 동일하다. 평면 왼쪽에서 WORK INSTRUCTION·상단 도면 제목의 시작선에 왼쪽을 맞추고, 제목 실제 외곽 아래 종이상 5mm에서 시작한다.

축척	종이상 폭	모형 폭
1:50	75mm	3,750mm
1:60	85mm	5,100mm
1:80	100mm	8,000mm
1:100	110mm	11,000mm

좌우·상하 내부 여백 각 3mm, 제목·본문 간격 2mm, 본문 줄 간격 4.2mm, 문단 추가 간격 2mm를 종이 기준으로 적용한다. 모형 값은 축척 분모를 곱한다. 실제 글자 높이가 더 크면 줄 간격을 늘려 겹침을 피한다.

박스 높이 = 위 여백 + 제목 실제 높이 + 제목·본문 간격 + 줄바꿈·문단 간격을 포함한 본문 실제 높이 + 아래 여백. 폭과 글자 크기는 고정하고 내용에 따라 높이를 조절한다. 공통사항과 실별 설명 사이 및 제목란 위에는 최소 5mm를 둔다.

공통사항 내용

견적과 확정 지시에 있는 공통 몰딩·걸레받이·도어·반복되는 부분 보수의 사양과 적용 공간을 적는다. 모든 실에 적용되지 않는 항목은 범위를 명시한다. 특정 위치 공사는 실별 지시선으로 분리하고 같은 문장을 반복하지 않는다.

견적 금액·인건비·단가 산출 표현은 시공 지시로 옮기지 않는다. 실제 시공에 필요한 확정 재료·두께·규격은 유지한다. 규격 미정은 임의로 채우지 않는다. 내용이 공간을 넘으면 제공 추가 도각 또는 별도 확인 목록으로 인계하며 누락하지 않는다.

실별 지시선과 레이어

철거설비도와 동일한 도트 헤드 → 짧은 사선 → 긴 수평선의 일체형 지시선 표현을 사용한다. 수평선 위에는 공간명·작업 제목, 아래에는 해당 위치의 작업 내용을 적는다. MLEADER를 우선 사용하고 선 끝은 실제 공사 위치를 가리킨다.

1:60 참고값은 제목 위 100mm·본문 아래 160mm, 화살표 크기 설정 60, 지시선 출력 굵기 0.60mm다. 사선은 헤드 크기의 최소 2배 이상이며 수평선보다 짧게 한다. 다른 축척에는 제공 승인 스타일과 실제 출력 여백을 확인한다.

1:60은 도각 좌우 외곽에서 안쪽 2,000mm, 1:80은 3,000mm의 설명 가이드를 참고한다. 왼쪽 문자는 왼쪽 정렬, 오른쪽 문자는 오른쪽 정렬하며 실제 문자 외곽과 연결점을 확인한다. 임시 가이드는 완료 후 제거한다.

대상 위치 순서에 맞춰 위아래로 배치하고 선끼리 교차하지 않게 한다. 선·헤드·제목·본문을 함께 이동해 연결 상태를 확인한다. 제공 글씨체를 유지하며 목공 스킬의 Pretendard 제목 Bold·본문 Regular는 제공 승인 스타일과 일치할 때 적용한다.

객체	레이어 기준
공통사항 박스·제목·본문 / 기타 설명문자	작업지시텍스트
단열 경계·해치	목공
보강·날개벽 보수 표시	목공
커튼박스 표시	목공
지시선·헤드	26. 작업지시텍스트
확인사항	Defpoints

목공 지시선도 다른 도면과 동일하게 선·도트·제목·본문 모두 26. 작업지시텍스트를 사용한다. 단열·보강·커튼박스 등 실제 공사 범위와 해치는 30. 목공을 사용한다. 공종 색상은 객체별로 적용하고 확인사항은 Defpoints에 작성한다.

단열 범위와 빗금 해치

벽체 단열

- 실제 단열 공사 위치만 표시한다. 기존 확장부 상태 확인과 신설 단열을 구분하고 근거 없이 방 전체를 둘러싸지 않는다.

- 시공 벽면을 따라 폐합 사각형을 작성하고 ANSI31 빗금 해치를 넣는다. 꺾이는 벽은 실제 구간별 형상을 따라 표현한다.
- 사각형 폭은 확인된 단열 두께를 따른다. 예시의 100mm를 일괄 적용하지 않는다. 미확정 두께·재료는 확인사항에 남긴다.
- 경계는 출력에서 명확히 보이게 하되 빗금이 묻히지 않도록 한다. 승인된 목공 속성과 현재 축척에서 해치 간격·선두께·색상을 확인한다.
- 경계 변경 후 해치도 실제 최종 범위와 일치하는지 대조한다. 문·창 개구부와 존치 부분을 침범하지 않게 한다.

천장 단열

해당 확장부의 천장 단열을 벽체 단열과 구분하여 설명한다. 범위 표시가 필요한 경우 실제 확인된 천장 범위를 따로 표현한다. 벽체 단열의 얇은 사각형을 천장 전체 범위로 해석하지 않는다.

원문 연결

단열 위치·재료·두께·범위별로 견적 페이지 또는 현장 지시를 기록한다. 참고 목공도는 표현 방식만 참고하며 치수와 공사 범위는 새 현장 자료를 따른다.

날개벽 보수 · 실링팬 보강

확장부 날개벽 보수

확장부에 남는 양측 날개벽과 철거면을 확인하여 바탕 정리·마감 복구를 표기한다. 실제 남은 벽 형상을 따라 보수 위치를 표시하며 보수를 철거나 구조 변경으로 해석하지 않는다. 목공 표현과 CTB를 대조하여 보수선이 기존 벽과 합쳐져 사라지지 않게 한다.

실링팬 보강 계획

팬 설치점과 보강 범위는 별개다. 작은 원을 보강 면적으로 대신하거나 거실 전체를 근거 없이 사각형 보강 영역으로 표시하지 않는다. 천장기기도의 확정 팬 위치와 목공 보강 위치를 대조한다.

스킬의 구축 아파트 계획 예시는 "천장틀에 걸쳐 합판 보강"이다. 이는 모든 현장의 확정 상세가 아니다. 지지 구조로 하중이 전달되도록 검토하며 천장틀 상태·구조체 연결·제품 기준이 확인되어야 범위와 고정 상세를 확정한다.

팬 모델이나 천장 속 구조가 미정이면 "철거 후 천장틀 상태·구조체 연결 확인, 제품 기준에 따라 보강 범위·고정 상세 확정"으로 기록한다. 확인된 다른 목공 작업은 계속한다.

합판 치수·두께, 고정재 수량, 앵커 규격·허용하중을 임의로 정하지 않는다. 견적에 합판 18T가 있다는 사실만으로 팬 전용 사양으로 적용하지 않는다. 해외 목조 장선·팬용 전기박스 상세를 국내 콘크리트 현장에 그대로 적용하지 않는다.

기타 위치별 목공

커튼박스 등 견적에 명시된 위치별 작업은 실제 해당 위치와 제공 표현으로 작성한다. 스킬에 없는 상세 치수·재료를 일반값으로 만들어 넣지 않고 확인사항으로 구분한다.

전수검수 · 확인사항 · 전달

- 견적·손도면 → 도면으로 누락을, 도면 → 원문으로 근거 없는 추가를 검사한다. 공통사항과 실별 설명의 중복 및 적용 공간을 확인한다.
- 단열의 실제 위치·두께 근거·폐합 경계·ANSI31 해치, 천장 단열 구분, 양측 날개벽 보수 위치를 확인한다.
- 실링팬 설치점과 보강 계획을 대조하고 미확정 상세가 확정 시공처럼 적히지 않았는지 확인한다.
- 공통 박스 시작점·폭·가변 높이가 철거도면 기준과 같은지, 지시선 스타일·연결·교차·정렬이 맞는지 검사한다.
- 실제 객체의 레이어·문자·위치·범위를 다시 읽는다. 제공 레이어 외 생성 여부와 다른 공종·공유 plan·도각 보존 여부를 확인한다.
- 대상 목공 도각의 저장 배치탭을 선택해 A3 가로·지정 축척·CTB로 출력한다. 뷰포트·임시 가이드는 비출력 처리하고 인접 도각이 섞이지 않게 한다.
- 저장한 최종 PDF에서 전체 배치와 확대 상태의 해치·문자·지시선·선두께·색상·잘림을 확인한다. 같은 상태의 DWG·PDF와 필요한 CTB를 전달한다.

확인사항은 def

도면에 적는 확인사항은 제공 Defpoints 레이어를 사용한다. 공간·대상·미확정 내용·근거·필요 확인을 적고 공사 지시와 구분한다. 도각 안의 빈 영역에 배치한다. 공간이 부족하거나 def가 비출력이면 별도 확인 목록에도 남기고 기존 출력 속성은 유지한다.

적용 근거

목공 중앙 배치 스킬과 배치·표현 기준을 바탕으로 작성했다. 공통 박스·지시선 형식, 작업지시텍스트 및 def 기준은 이번 사용자 지시를 우선 적용했다. 특정 참고 현장의 공사 내용은 승계하지 않는다.

공통 지시선 상세 · 실제 MLEADER

작은 채운 도트 → 짧은 사선 → 긴 수평선으로 한 번만 꺾인다. 선·헤드를 LINE과 별도 CIRCLE로 흉내 내지 않는다. 제목은 수평선 위, 본문은 아래에 두고 실 제목에 01·02 등의 순번을 붙이지 않는다.

왼쪽은 제목·본문 모두 왼쪽 정렬, 오른쪽은 모두 오른쪽 정렬한다. 평면 왼쪽에 명확히 붙은 공간은 왼쪽, 나머지는 오른쪽을 기본으로 하며 실제 대상의 상하 순서를 따른다. 양쪽 항목 수를 억지로 같게 맞추지 않는다.

항목	기준
좌우 설명 가이드	도각 외곽에서 안쪽 1:60=2,000mm / 1:80=3,000mm
1:60 제목·본문 간격	수평선 위 100mm / 아래 160mm
1:60 화살표 크기 설정	60. 실제 도트 지름은 출력에서 확인

항목	기준
선 굵기	지시선 0.60mm / 일반 작업 범위선 0.25mm
사선	헤드 크기의 최소 2배 이상, 수평선보다 짧게

선 끝과 문자 실제 외곽을 좌우 가이드에 맞춘다. 공통사항 박스는 이 가이드를 쓰지 않고 상단 제목 시작선을 따른다. 평면·문자·치수·다른 지시선을 가로지르지 않도록 순서·꺾임을 정리한다. 미관 때문에 지시 대상을 다른 곳으로 바꾸지 않는다.

제공 블록 콘텐츠형 MLEADER를 우선 재사용한다. MLEADER가 사선·도트를, 콘텐츠가 수평선·제목·본문을 구성하여 함께 움직이게 한다. 내부 콘텐츠는 도면 바탕을 합치는 상위 묶음 BLOCK과 다르며 별도 GROUP은 만들지 않는다.

구현 시 ContentType=1, BlockConnectionType=1, BlockScale=1을 제공 정의와 대조하고 불필요한 Dogleg/Landing을 끈다. 최종 정점을 다시 확인하여 짧은 추가 꺾임이 생기지 않게 한다. 콘텐츠 선은 제공 상속 속성(0/ByBlock)을 유지하고 제목·본문에는 지정 문자 레이어를 적용한다. 임의 지시선 정의를 새로 만들지 않는다.

실제 통째 이동과 끝점 이동으로 헤드·선·제목·본문의 동행을 검증한다. 기존 분리 객체를 전환했다면 검증 후 그 대상의 중복 선·원만 정리한다. MLEADER가 벽체 변경을 자동 추종한다고 간주하지 않는다. CTB와 객체 선가중치를 함께 확인하고 PDF 확대본에서 도트·연결·0.60mm 표현을 검수한다.

4. 최종 전수검수 · 인계

- 제공 자료 → 도면은 누락을, 도면 → 제공 자료는 근거 없는 추가를 확인한다. 계산·추정은 적용 위치와 근거를 확인사항에 남긴다.
- 공통사항·지시선·설명의 26. 작업지시텍스트 적용, 실제 공사 범위·해치의 공종 레이어, 제공 블록·실제 DIM 사용을 확인한다. 임의 신규 레이어·기호 재작성·숫자 덮어쓰기를 금지한다.
- plan·가구·천장기기·기기·회로는 필요한 도면에서만 독립 블록으로 사용한다. 내부치수는 개별 DIM, 외부치수+가이드는 전체 그룹, 실명+테두리는 전체 그룹이다.
- 도각·제목란·사용자 중심 표시 보존, 대상 위치·수량·연결·개폐·그룹·블록 구성과 수정 전후 상태를 확인한다.
- 지정 축척·CTB의 전체 PDF와 확대 화면에서 겹침·잘림·누락·해치·선 굵기·색상·투명도를 확인한다. 같은 최종 상태의 DWG·PDF와 확인사항을 인계한다.